

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы «Прикладная математика и информатика»

К.Н. Козлов

«__» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы
студенту Губину Р.В., гр. 5030102/10401

1. Тема работы: «Разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных»

2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2025 г.

3. Исходные данные по работе:

Система передачи данных с 8 и более абонентами

Скорость передачи данных между абонентами – от 32 бит/с до 37 кбит/с

Инструментальные средства:

- Язык программирования Python

Ключевые источники литературы:

1. Компьютерные сети. Нисходящий подход. Куроуз Д.Ф., Росс К.В. 2016
2. Stallings, William. Data and Computer Communications. 10th ed., Pearson, 2015.
3. "Python Network Programming Cookbook", R. Kumar, 2017
4. "Fluent Python: Clear, Concise Programming", Luciano Ramalho, 2022.

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- 1) Введение. Обоснование актуальности проблемы
- 2) Постановка задачи. Формулировка функции цели и ограничений.
- 3) Обзор методов моделирования низкоскоростных систем передачи данных. Уравнения и численные методы.
- 4) Разработка модели. Настройка параметров модели по измерениям и верификация.
- 5) Проведение численных экспериментов и анализ результатов.
- 6) Выводы

7) Заключение

Дата выдачи задания 15.01.2025

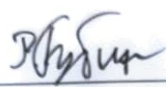
Руководитель ВКР


(подпись)

Н.И. Зайцева

Задание принял к исполнению

Студент


(подпись)

Р.В. Губин